

Atividade Dirigida 2

João Guilherme Iwo De La Costa
Rogério Camilo dos Santos
Victor Jorge Carvalho Chaves

Conexão dos Garfos

7 de julho de 2025

Fundamentos dos Grafos

Definição de Grafo

- Um grafo é um par $G = (V, E)$, onde:
 - V é o conjunto de vértices (ou nós)
 - E é o conjunto de arestas (conexões entre vértices)
- Pode ser direcionado ou não-direcionado.

Vizinhança, Grau e Adjacência

- **Vizinhança:** Conjunto de nós diretamente conectados.
- **Grau:** Número de arestas conectadas a um vértice.
- **Nós adjacentes:** Conectados diretamente por uma aresta.

Soma dos Graus e Lema do Aperto de Mão

Lema do Aperto de Mão

Em qualquer grafo não direcionado:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Busca em Largura (BFS) e Busca em Profundidade (DFS)

- **Busca em Largura (BFS):** Explora o grafo por níveis, visitando todos os vizinhos antes de avançar.
- **Busca em Profundidade (DFS):** Explora o grafo indo o mais fundo possível antes de retroceder.

Árvores Geradoras (Spanning Trees)

- Uma árvore geradora é um subgrafo que conecta todos os vértices sem formar ciclos.
- Utilizada em algoritmos como Kruskal e Prim para encontrar árvores geradoras mínimas.

Caminhos Mínimos

- **Dijkstra:** Algoritmo para encontrar o caminho mais curto em grafos com pesos não-negativos.
- **Bellman-Ford:** Algoritmo que lida com pesos negativos e detecta ciclos negativos.

Origem e Elementos Clássicos

A Origem da Teoria dos Grafos

- Surgiu com Leonhard Euler no século XVIII.
- Motivada pelo problema das **Pontes de Königsberg**.



Uma Caminhada por Königsberg

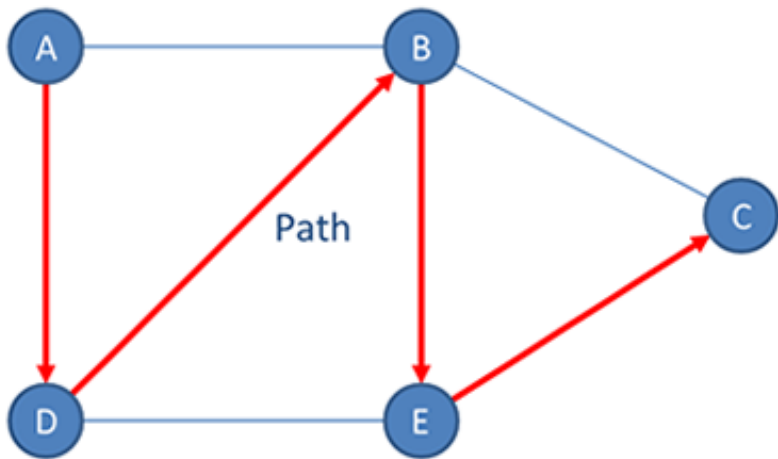
- O desafio: atravessar todas as pontes uma única vez.
- Euler provou que não era possível, iniciando a Teoria dos Grafos.



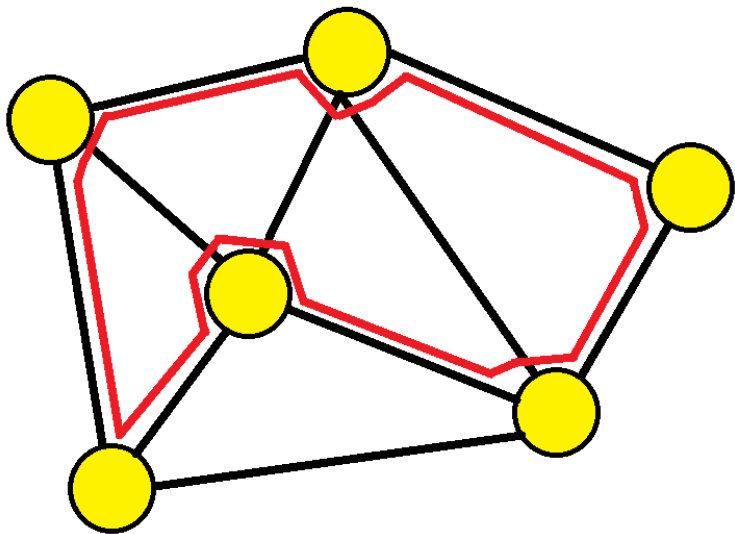
Caminhos, Ciclos e Trajetos

- **Caminho:** sequência de vértices adjacentes distintos.
- **Trilha:** sequência onde arestas não se repetem.
- **Circuito:** caminho fechado.
- **Ciclo:** circuito com vértices distintos (exceto o início/fim).
- **Trilha de Euler / Circuito de Euler**

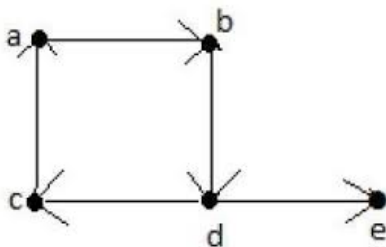
Caminho



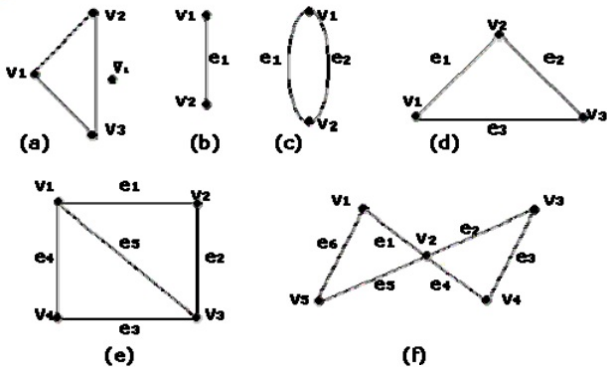
Ciclo



Trilha de Euler



Circuito de Euler

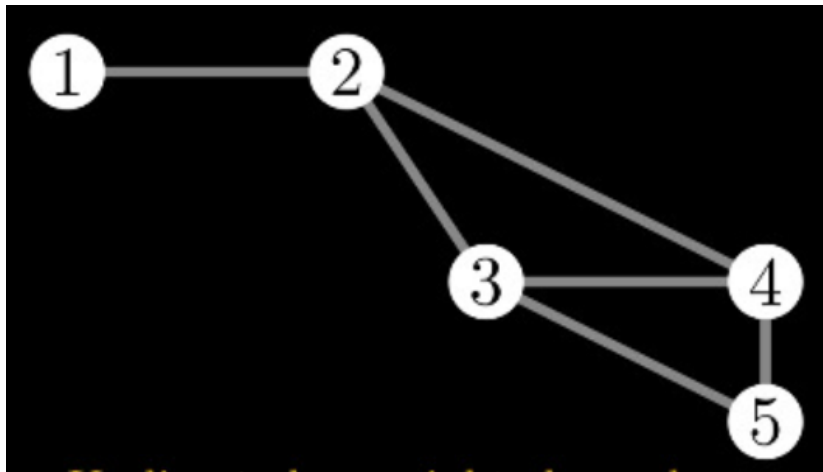


Teoremas de Euler

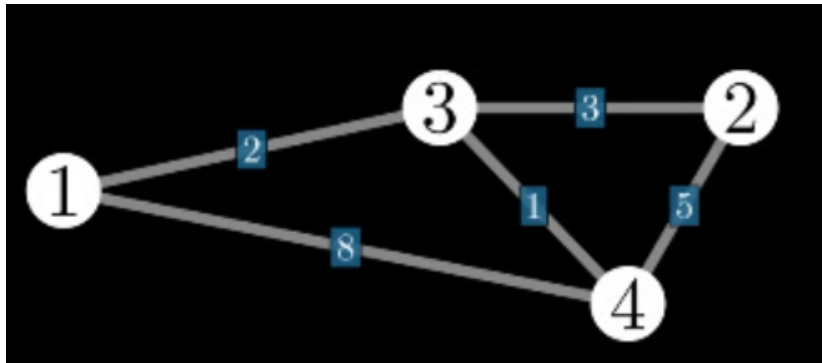
- Um grafo possui um circuito de Euler se todos os vértices têm grau par.
- Possui uma trilha de Euler se exatamente dois vértices têm grau ímpar.

Tipos, Estruturas e Representações de Grafos

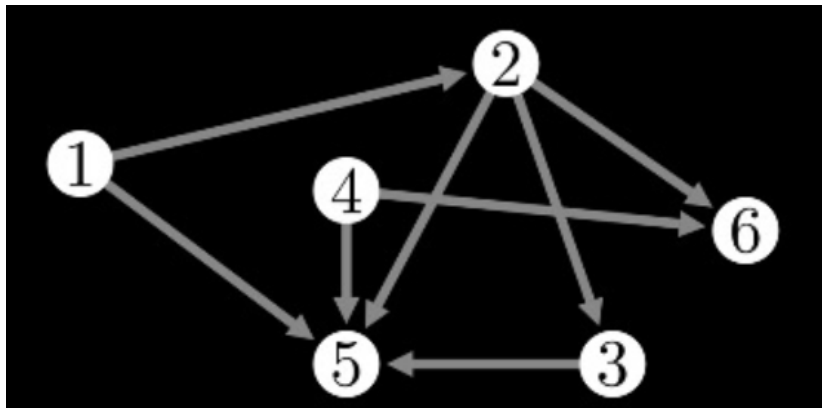
Grafo não Direcionado e sem Peso



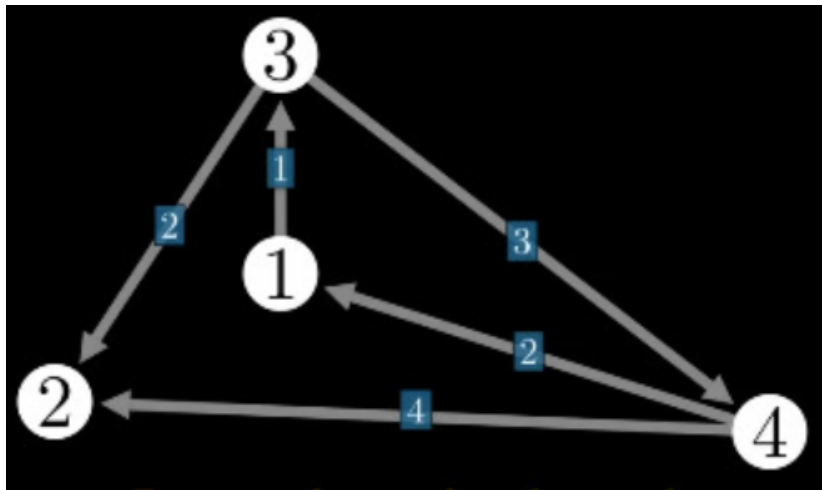
Grafo não Direcionado e com Peso



Grafo Direcionado e sem Peso



Grafo Direcionado e com Peso



Representações de Grafos

- **Lista de Adjacência:** Cada vértice possui uma lista de seus vizinhos.
- **Matriz de Adjacência:** Matriz onde cada célula indica a presença de uma aresta entre dois vértices.
- **Matrix de Incidência:** Matriz onde linhas representam arestas e colunas vértices, indicando a incidência de arestas em vértices.

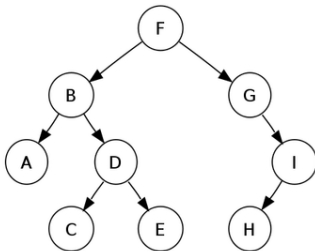
Outros Tipos de Grafos

- **Grafo Completo:** Todos os pares de vértices estão conectados por uma aresta.
- **Grafo de Euler:** Contém um ciclo que visita cada aresta exatamente uma vez.
- **Grafo de Hamilton:** Contém um ciclo que visita cada vértice exatamente uma vez.
- **Grafo Bipartido e K-partido:** Vértices podem ser divididos em dois ou mais conjuntos, onde arestas só conectam vértices de conjuntos diferentes.
- **Grafo Desconexo:** Não é possível alcançar todos os vértices a partir de um único vértice.

Árvores e Estruturas Derivadas

Árvore e Floresta

- **Árvore:** Grafo conexo, acíclico, com n vértices e $n - 1$ arestas.
- **Floresta:** Conjunto de árvores disjuntas.

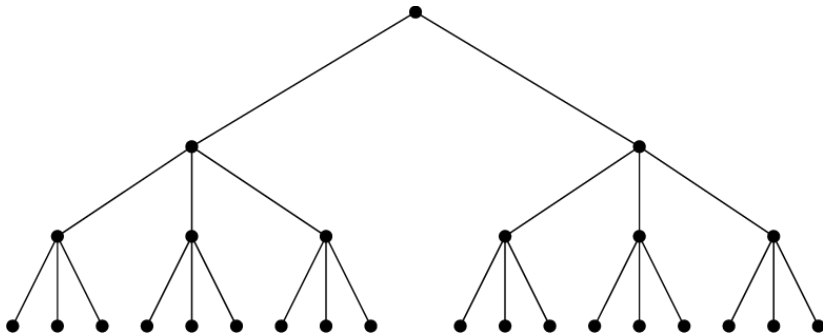


Propriedades

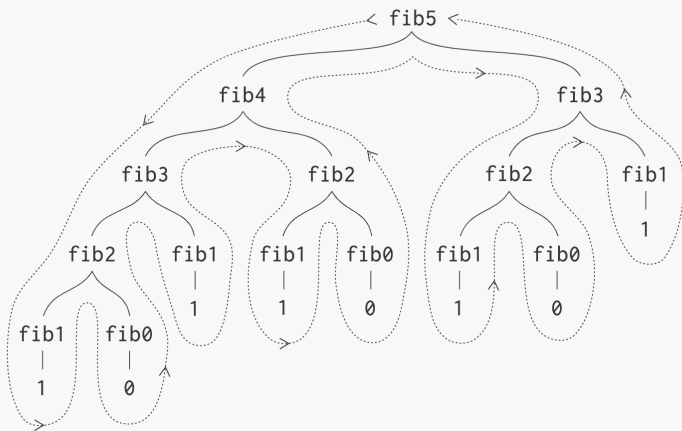
- Exatamente um caminho entre dois nós.
- Remover uma aresta de uma árvore $\rightarrow$ floresta.

Árvore Ternária

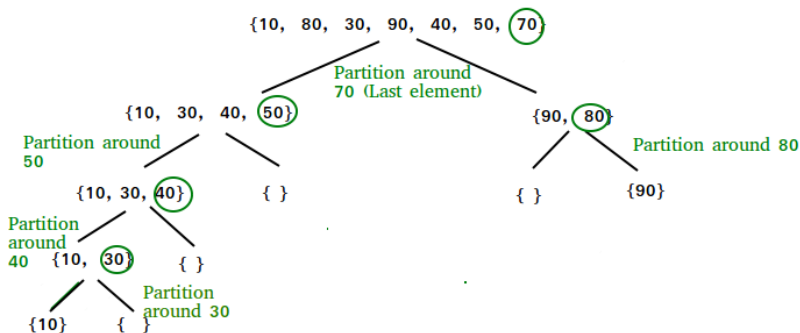
- Cada nó pode ter até 3 filhos.



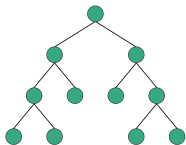
Aplicações de Árvores Binárias: Fibonacci



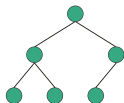
Aplicações de Árvores Binárias: Quick Sort



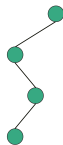
Tipos de Árvores Binárias



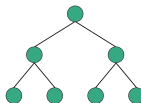
Full



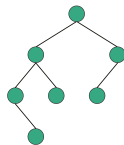
Complete



Degenerate



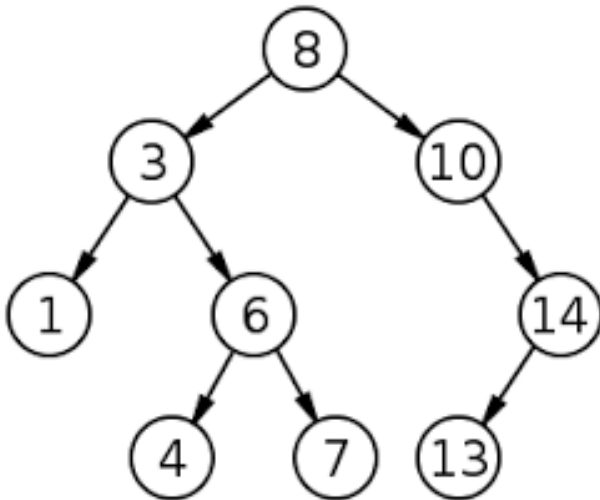
Perfect



Balanced

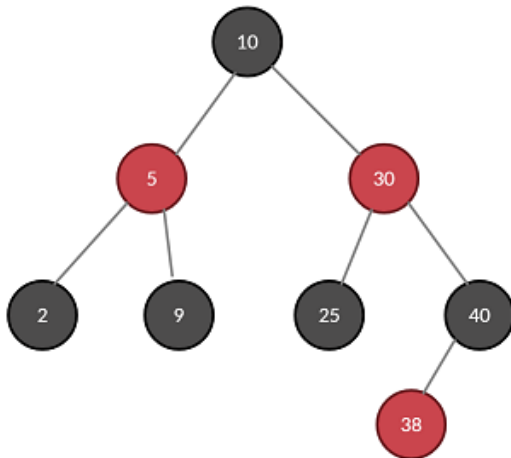
Árvore Binária de Busca (BST)

- Subárvore esquerda contém nós menores.
- Subárvore direita contém nós maiores.
- Operações típicas: busca, inserção, remoção $\rightarrow O(h)$



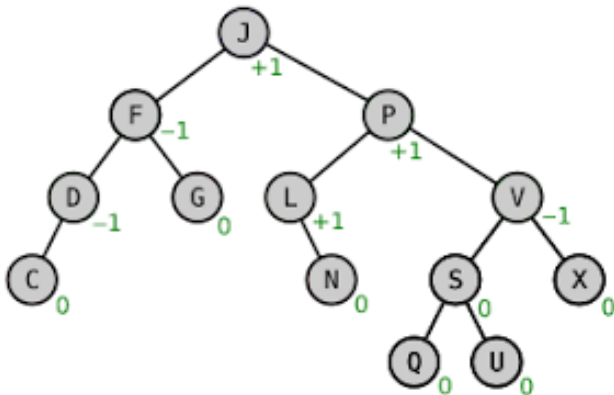
Árvore Rubro-Negra (Red-Black Tree)

- Árvore binária balanceada com regras de coloração.
- Altura mantida em $O(\log n)$.
- Rebalanceamento com rotações e trocas de cor.
- Muito usada em bibliotecas padrão (ex: 'std::map' em C++).



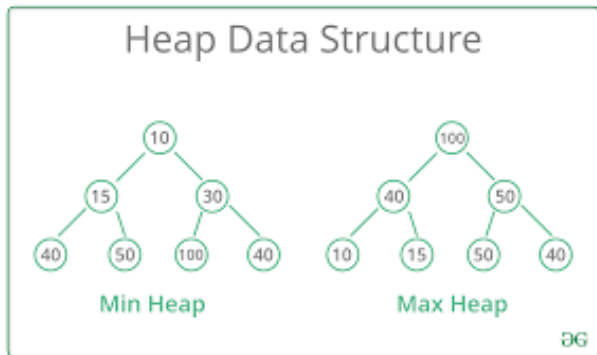
Árvore AVL

- Árvore binária de busca balanceada.
- Diferença entre alturas das subárvores de cada nó é no máximo 1.
- Requer rotações após inserções/remoções.

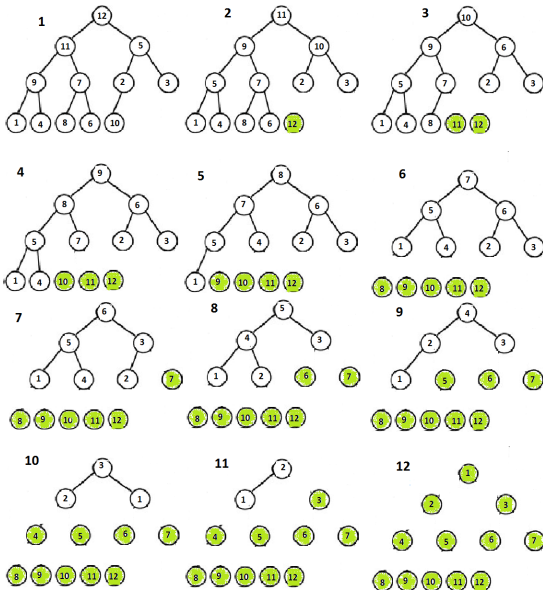


Heap

- Estrutura de árvore quase completa.
- **Max-Heap:** pai $\geq$ filhos.
- **Min-Heap:** pai $\leq$ filhos.
- Usado em filas de prioridade.



Heap Sort



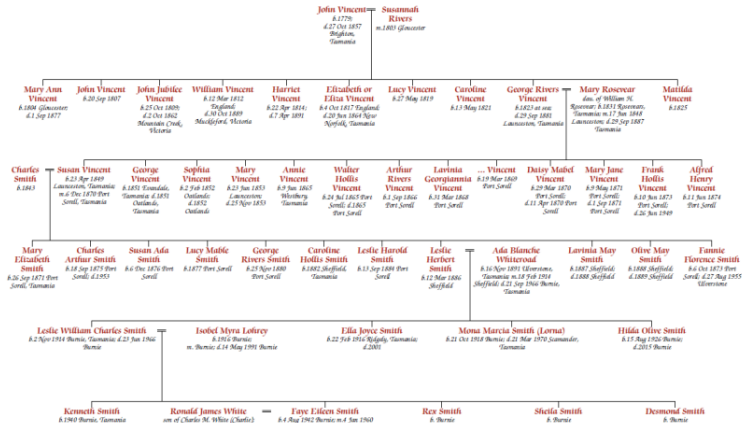
Aplicações Práticas de Árvores

Árvore Genealógica

- Uma aplicação clássica de árvores é na representação de relações familiares.
- Cada **nó** representa uma pessoa, e cada **aresta** representa uma relação de parentesco.
- A raiz representa um ancestral comum, e os descendentes são dispostos em níveis inferiores.
- Quanto mais alto o nó na árvore, mais descendentes ele pode ter.

Árvore Genealógica

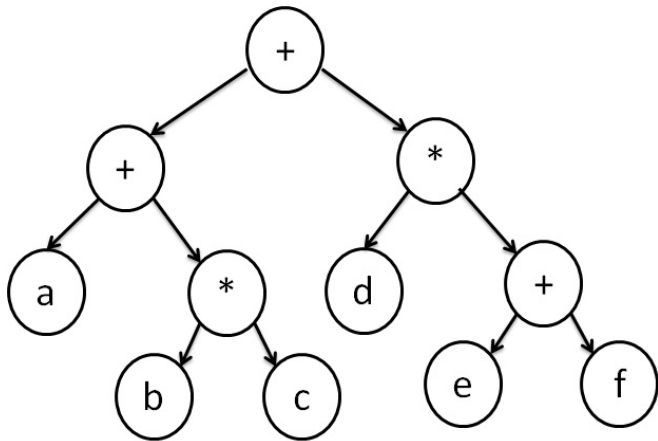
Vincent Family



Árvores de Expressão Matemática

- Expressões matemáticas podem ser representadas em forma de árvore binária.
- Cada operador (+, -, *, /) ocupa um nó interno.
- Cada número ou valor constante ocupa uma folha.
- Essa estrutura ajuda o computador a **definir a ordem correta das operações** (ordem de precedência).

Exemplo de Árvore de Expressão



*Exemplo: Representação da expressão $(a + b * c) + (d * (e + f))$*

Percursos em Árvores (Traversals)

- Formas diferentes de visitar os nós:
- **Pré-fixa (pré-ordem):** visita a raiz, depois o filho esquerdo e direito.
- **In-fixa (ordem simétrica):** visita o filho esquerdo, a raiz e o direito.
- **Pós-fixa (pós-ordem):** visita o filho esquerdo, depois o direito e por fim a raiz.

Comparação dos Percursos

Tipo	Ordem de Visita
Pré-fixa	Raiz → Esquerda → Direita
In-fixa	Esquerda → Raiz → Direita
Pós-fixa	Esquerda → Direita → Raiz

Cada percurso gera uma forma diferente de ler a mesma árvore.

Obrigado!

Dúvidas?